Конспект: условные высказывания

Обратные высказывания и равносильность · Необходимые и достаточные условия · Свойства, признаки, критерии

1 Обратное высказывание

- **Условное высказывание (импликация):** $A \Rightarrow B$ — «если A, то B». A — *посылка*, B — *следствие*.
- **Обратное высказывание:** посылка и следствие меняются местами — $B \Rightarrow A$.
- Обратное — **самостоятельное утверждение**: оно может быть истинным или ложным независимо от прямого.
- Не путать обратное высказывание с **отрицанием**!

№	Прямое	Обратное	Прямое	Обратное
1	n делится на 12 ⇒ делится на 2 и на 6	делится на 2 и на 6 ⇒ делится на 12	**истина**	**ложь**
2	рёбер хотя бы на 2 меньше, чем вершин ⇒ граф несвязный	граф несвязный ⇒ рёбер хотя бы на 2 меньше	**истина**	**ложь**
3	n простое ⇒ n нечётное	n нечётное ⇒ n простое	**ложь**	**ложь**
4	диагонали равны и перпендикулярны ⇒ квадрат	квадрат ⇒ диагонали равны и перпендикулярны	**ложь**	**истина**
5	все числа ряда одинаковые ⇒ размах = 0	размах = 0 ⇒ все числа одинаковые	**истина**	**истина**

Контрпримеры: (1) число 18; (2) несвязный граф, где рёбер больше, чем вершин (рис. 89); (3) 2 — простое и чётное; 9, 15, 21 — нечётные составные; (4) ромб, не являющийся квадратом.

> **Вывод:** истинность обратного не связана с истинностью прямого — встречаются все сочетания истины и лжи.

Обратная теорема — утверждение, обратное теореме $A \Rightarrow B$. Тоже может быть как верным, так и неверным.

2 Равносильность

> **Высказывания A и B называются равносильными, если истинны оба условных высказывания: $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$.**

- Обозначение: $A \Leftrightarrow B$ («A равносильно B»).
- Читается: «если A, то B, а если B, то A», короче — **«A тогда и только тогда, когда B»**.
- Равносильность **симметрична**.
- Пример: «Размах ряда чисел равен 0 тогда и только тогда, когда все числа ряда одинаковые».

3 Необходимые и достаточные условия

> **Если условное высказывание $A \Rightarrow B$ истинно, то A называется *достаточным* условием для B, а B — *необходимым* условием для A.**

- Для выполнения B **достаточно**, чтобы выполнялось A.
- Для выполнения A **необходимо**, чтобы выполнялось B.

Бытовые примеры

- **Необходимо, но не достаточно:** прививка для поездки в лагерь (нужны ещё заявление и оплата).
- **Достаточно, но не необходимо:** победа во Всероссийской олимпиаде для поступления в вуз.
- **Необходимо и достаточно:** ясная погода для поездки за город. Значит, поедем $\Leftrightarrow$ ясно; не поедем $\Leftrightarrow$ пасмурно.

Математические примеры

Пример 1. «Если оба числа чётные, то их сумма чётная» — истина. Обратное ложно: 3 + 5 = 8.

- Чтобы сумма двух чисел была чётной, **достаточно, но не необходимо**, чтобы каждое было чётным.
- Чтобы каждое из двух чисел было чётным, **необходимо, но не достаточно**, чтобы их сумма была чётной.

Пример 2. «Оба числа нечётные $\Leftrightarrow$ их произведение нечётное» — истинны и прямое, и обратное. Чтобы произведение было нечётным, **необходимо и достаточно**, чтобы оба числа были нечётными.

> **«Чтобы выполнялось A, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось B»** $\Leftrightarrow A \Leftrightarrow B$
>
> Доказательство такой теоремы состоит из двух частей:
> 1) **необходимость**: $A \Rightarrow B$; 2) **достаточность**: $B \Rightarrow A$.
>
> Пример: в связном графе эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда степени всех вершин чётные.

4 Свойства, признаки, критерии

Пусть **X** — «объект принадлежит классу “хороших”» (например, четырёхугольник — квадрат), **Y** — какое-то утверждение об объекте.

Связь	Y называют	Смысл
$X \Rightarrow Y$	**свойством**	**необходимое** условие: любой «хороший» объект обладает Y
$Y \Rightarrow X$	**признаком**	**достаточное** условие: если выполнено Y, объект «хороший»
$X \Leftrightarrow Y$	**критерием**	**необходимое и достаточное** условие

Примеры

- Все стороны равны — **свойство** квадрата, но **не признак** (ромб).
- «m и n — простые, m ≠ n» — **признак** взаимной простоты, но не свойство (8 и 9 взаимно просты).
- «Углы равны» — **свойство** вертикальных углов, но не признак.

- «n не делится ни на одно k > 1 с $k^2 \le n$» — **критерий** простоты. Для проверки 101 достаточно перебрать делители от 2 до 10 ($11^2 = 121 > 101$).

> Многие критерии исторически называют **признаками** (признак делимости на 3, второй признак равенства треугольников). Ошибки нет: любой критерий — это и признак. На практике важна именно достаточность, а необходимость очевидна или не нужна.

Шпаргалка

- $A \Rightarrow B$: A **достаточно** для B; B **необходимо** для A.
- Обратное к $A \Rightarrow B$ — это $B \Rightarrow A$; его истинность проверяется отдельно.
- $A \Leftrightarrow B$: «тогда и только тогда» = «необходимо и достаточно».
- **Свойство** — необходимое условие, **признак** — достаточное, **критерий** — необходимое и достаточное.